

Arreglos de Caracteres en C y su Aplicación en Batalla Naval

¿Qué es un arreglo de caracteres?

Un arreglo de caracteres es una secuencia de posiciones de memoria donde cada posición almacena un carácter.

Ejemplo:

```
char nombre[20];
```

Esto reserva espacio para almacenar hasta 19 caracteres más el carácter especial de fin de cadena:

```
'\0'
```

Ese carácter indica dónde termina el texto.

Ejemplo simple

```
char nombre[20] = "Carlos";  
printf("%s", nombre);
```

Salida:

```
Carlos
```

Lectura de cadenas

Usando scanf

```
scanf("%s", nombre);
```

Solo lee una palabra.

Si el usuario escribe:

```
Juan Perez
```

solo se almacena:

```
Juan
```

Usando fgets

```
fgets(nombre, sizeof(nombre), stdin);
```

Permite leer espacios.

Mostrar cadenas

```
printf("%s", nombre);
```

Arreglo de caracteres como lista de nombres

```
char jugadores[3][20];
```

Aquí se almacenan 3 nombres, cada uno de hasta 19 caracteres.

Ejemplo

```
strcpy(jugadores[0], "Ana");  
strcpy(jugadores[1], "Luis");  
strcpy(jugadores[2], "Carlos");
```

Funciones útiles para cadenas

strlen

Cuenta longitud:

```
strlen(nombre);
```

strcpy

Copia cadenas:

```
strcpy(destino, origen);
```

strcat

Concatena:

```
strcat(nombre, apellido);
```

strcmp

Compara:

```
strcmp(a, b);
```

Ejemplo práctico

```
char jugador[20];

printf("Nombre del jugador: ");
fgets(jugador, sizeof(jugador), stdin);

printf("Bienvenido %s", jugador);
```

Aplicación en Batalla Naval

Ahora el juego puede incluir:

Nombre del jugador

```
char jugador[20];
```

Mostrar mensaje personalizado

```
printf("Turno de %s", jugador);
```

Guardar tipo de barco

```
char barco[10] = "Fragata";
```

Mostrar mensaje al acertar

```
printf("Impactaste un %s", barco);
```

Ejemplo simple integrado

```
char jugador[20];

printf("Nombre: ");
fgets(jugador, sizeof(jugador), stdin);

printf("Jugador: %s", jugador);
```

Extensión para Batalla Naval (agregar en su proyecto)

Agregar al juego:

1. Pedir nombre del jugador

Antes de iniciar.

2. Mostrar nombre en cada turno

Ejemplo:

Turno de Carlos

3. Asignar nombre a barcos

Ejemplo:

- Fragata
- Destructor
- Submarino

4. Mostrar mensaje personalizado cuando impacte

Ejemplo:

Carlos impactó un Destructor

5. Mostrar mensaje final

Ejemplo:

Carlos ganó la partida

Reto opcional

Crear lista de jugadores:

```
char jugadores[2][20];
```

Y permitir turno alternado.